UPDF
WWW.UPDF.COM

课本作业 1

1-3　气体初态 $p_1=0.5\text{MPa}$，$v_1=0.172\text{m}^3/\text{kg}$，按 $pv=$常数的规律，可逆膨胀到 $p_1=0.1\text{MPa}$，试求膨胀功。

1-4　锅炉烟道中的烟气压力常用上部开口的斜管测量，如图 1-15 所示。若已知斜管倾角 $\alpha=30°$，压力计使用 $\rho=0.8\text{g}/\text{cm}^3$ 的酒精，斜管中液柱 $L=200\text{mm}$，当地大气压力 $B=0.1\text{MPa}$。求烟气的绝对压力。

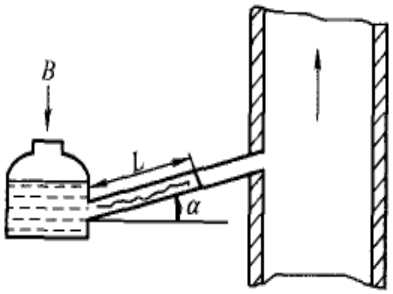


图 1-15　习题 1-4 图

1-5　某气缸中有 0.5kg 的气体，从初态 $p_1=0.7\text{MPa}$，$V_1=0.02\text{m}^3$，可逆膨胀到终态 $V_2=0.05\text{m}^3$，各膨胀过程维持以下关系：(1) $p=$定值；(2) $pV=$定值。试计算各过程所作的膨胀功，并示意在 $p$-$v$ 图上。

1-6　某蒸汽动力厂，发电量 $P=5\times10^3\text{kW}$，锅炉耗煤量 $m=19\times10^3\text{kg/h}$，煤的发热量 $Q_L=3\times10^4\text{kJ/kg}$，试求该动力厂的热效率。

1-7　某房间冬季通过墙壁和窗子向外散热 70000kJ/h，房内有两只 40W 的电灯照明，其他家电耗电约 100W，为维持室内温度不变，房主购买了供热系数为 5 的热泵，求驱动热泵所需的功率。

1-8　据统计资料，上海各发电厂平均发 1kW·h 的电，耗标煤 372g，若标煤的热值是 29308kJ/kg，试求上海电厂平均热效率是多少。

1-9　热泵供热装置，每小时供热量 $Q_1=10^5\text{kJ}$，消耗功率 $P=7\text{kW}$，试求：

(1) 热泵供热系数；

(2) 从外界吸取的热量 $Q_2$；

(3) 如改用电炉供热，需用多大功率的电炉。

2-3　把 $CO_2$ 压送到容积 $3\text{m}^3$ 的储气罐里，起始表压力 $p_{g1}=30\text{kPa}$，终了表压力 $p_{g2}=0.3\text{MPa}$。温度由 $t_1=45℃$ 增至 $t_2=70℃$。试求被压入的 $CO_2$ 的质量。当地大气压力 $B=101.325\text{kPa}$。

2-4　用压缩空气开动内燃机时，储气罐内空气的压力从 6MPa 降至 4MPa，储气罐的容积为 $0.07\text{m}^3$，空气温度为 27℃。试确定开动内燃机所消耗的空气量。

2-5　当外界为标准状态时，一鼓风机每小时可送 $300\text{m}^3$ 的空气，如外界的温度增高到 27℃，大气压力降低至 99.3kPa，而鼓风机每小时的送风量仍为 $300\text{m}^3$，求鼓风机送风量的质量改变多少？

2-14　锅炉空气预热器在定压下将空气由 $t_1=25℃$ 加热到 $t_2=250℃$。空气流量在标准状态下 $V_0=3500\text{m}^3/\text{h}$。求每小时加给空气的热量。(1) 按平均比热容计算；(2) 按真实比热容经验公式计算；(3) 按定值比热容计算。

UPDF
WWW.UPDF.COM

2-19　0.5kg$CH_4$装在5L容器内，温度为100℃；试用（1）理想气体状态方程式；（2）范德瓦尔方程式，分别计算其压力。

2-20　求1标准$m^3$氮气在$P=20MPa$、$t=-70℃$时的容积，用理想气体状态方程式及压缩因子图计算，并作一比较。

3-6　下列各式，适用于何种条件？

$\delta q=du+\delta w$；

$\delta q=du+pdv$；

$\delta q=c_v dT+pdv$；

$\delta q=dh$；

$\delta q=c_p dT-vdp$。

3-10　说明以下论断是否正确：

（1）气体吸热后一定膨胀，热力学能一定增加；

（2）气体膨胀时一定对外做功；

（3）气体压缩时一定消耗外功；

（4）应设法利用烟气离开锅炉时带走的热量。

3-8　容器由隔板分成两部分，如图3-17所示，左边盛有压力为600kPa、温度为27℃的空气，右边则为真空，容积为左边的5倍。将隔板抽出后，空气迅速膨胀充满整个容器。试求容器内最终的压力和温度。设膨胀是在绝热条件下进行的。

3-9　一个储气罐从压缩空气总管充气，如图3-18所示，总管内压缩空气参数为500kPa、25℃。充气开始时，罐内压缩空气参数恒定，为50kPa、10℃。求充气终了时罐内空气的温度。设充气过程是在绝热条件下进行。

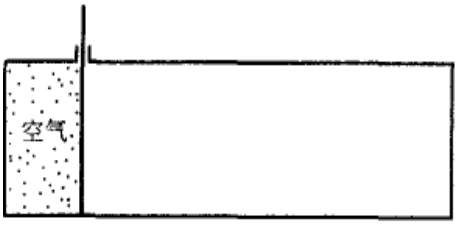



图3-17　习题3-8图

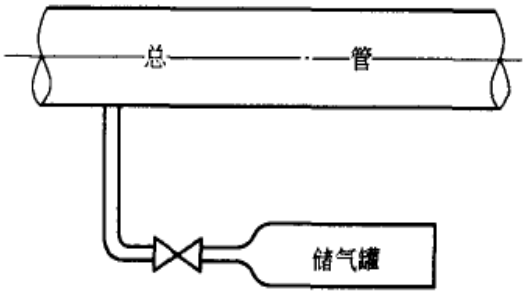



图3-18　习题3-9图

UPDF
WWW.UPDF.COM

3-13　1kg$CO_2$ 由 $p_1=800kPa$、$t_1=900℃$ 膨胀到 $p_2=120kPa$、$t_2=600℃$，用定值比热容和平均比热容计算其热力学能、焓的变化。如果膨胀中未与外界交换热量，求所作的技术功。

3-14　在封闭的容器内存有 $V=2m^3$ 的空气，其温度 $t_1=20℃$ 和压力 $p_1=500kPa$。若使压力提高到 $p_2=1MPa$，问需要将容器内空气加热到多高温度。此间空气将吸收多少热量?

3-17　温度 $t_1=500℃$，质量流率 $\dot{m}_1=120kg/h$ 的空气流Ⅰ，与温度 $t_2=200℃$、质量流率 $\dot{m}_2=210kg/h$ 的空气流Ⅱ相混合，如图 3-19 所示。设混合前后的压力都相等，试求Ⅰ和Ⅱ两股气流混合后的温度。

3-18　容积为 $0.5m^3$ 的刚性封闭容器储有 0.65kg 压力为 120kPa 的空气，将其加热到压力为 150kPa，设空气为理想气体，$c_p=1.01kJ/(kg\cdot K)$，$R=0.287kJ/(kg\cdot K)$，求传给空气的热量。

3-19　配有活塞的气缸，内有 1kg 的空气，容积为 $0.03m^3$，如果使气体在 2068.4kPa 压力下定压膨胀一直到温度是原来的两倍。设空气为理想气体，$c_p=1.01kJ/(kg\cdot K)$，$R=0.287kJ/(kg\cdot K)$，试计算空气热力学能的变化、焓的变化及过程中的热量和功量交换。

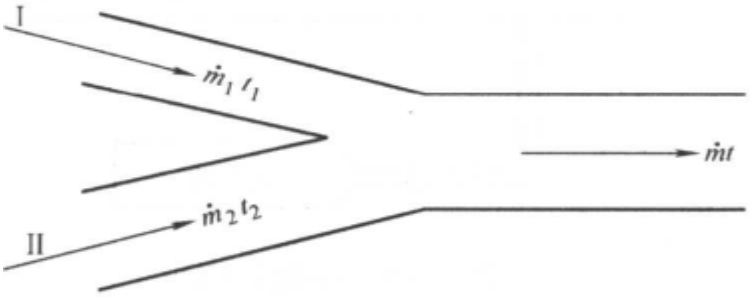



图 3-19　习题 3-17 图

4-1　1kg 空气在可逆多变过程中吸热 40kJ，其容积增大为 $v_2=10v_1$，压力降低为 $p_2=\frac{1}{8}p_1$，设比热容为定值。求过程中热力学能的变化，膨胀功、轴功以及焓和熵的变化。

4-2　有 1kg 空气、初始状态为 $p_1=0.5MPa$，$t_1=150℃$，进行下列过程：

(1) 可逆绝热膨胀到 $p_2=0.1MPa$；

(2) 不可逆绝热膨胀到 $p_2=0.1MPa$，$T_2=300K$；

(3) 可逆等温膨胀到 $p_2=0.1MPa$；

(4) 可逆多变膨胀到 $p_2=0.1MPa$，多变指数 $n=2$。

试求出上述各过程中的膨胀功及熵的变化，并将各过程的相对位置画在同一张 $p$-$v$ 图和 $T$-$s$ 图上。

UPDF
WWW.UPDF.COM

4-3　具有 1kmol 空气的闭口系统，其初态容积为 $1m^3$，终态容积为 $10m^3$，当初态和终态温度均为 100℃时，试计算该闭口系统对外所作的功及熵的变化。该过程为：(1) 可逆定温膨胀；(2) 向真空自由膨胀。

4-4　质量为 5kg 的氧气，在 30℃温度下定温压缩，容积由 $3m^3$ 变成 $0.6m^3$，问该过程中工质吸收或放出多少热量？输入或输出了多少功量？热力学能、焓和熵的变化各为多少？

4-6　6kg 空气由初态 $p_1=0.3MPa$、$t_1=30℃$，经过下列不同的过程膨胀到同一终压 $p_2=0.1MPa$：(1) 定温过程；(2) 定熵过程；(3) 指数为 $n=1.2$ 的多变过程。试比较不同过程中空气对外所作的功及所进行的热量交换和终态温度。

4-9　如图 4-17 所示，将空气从初状态 1，$t_1=20℃$，定熵压缩到它开始时容积的 1/3，然后定温膨胀。经过这两个过程后，空气的容积和开始时的容积相等。求 1kg 空气所作的功。

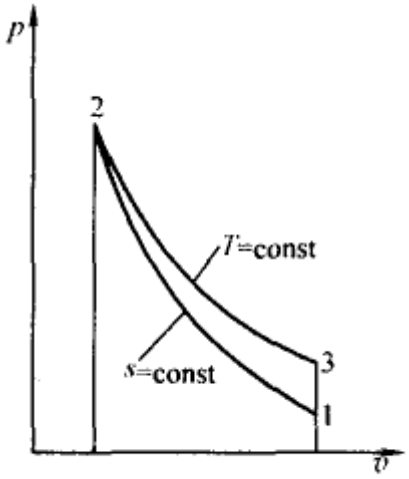



图 4-17　习题 4-9

5-1　卡诺循环工作于 600℃及 40℃两个热源之间，设卡诺循环每秒钟从高温热源取热 100kJ。求 (1) 卡诺循环的热效率；(2) 卡诺循环产生的功率；(3) 每秒钟排向冷源的热量。

5-2　有一循环发动机，工作于热源 $T_1=1000K$ 及冷源 $T_2=400K$ 之间，从热源取热 1000kJ 而做功 700kJ。问该循环发动机能否实现？

5-3　某一动力循环工作于温度为 1000K 及 300K 的热源于冷源之间，循环过程为 1-2-3-1，其中 1-2 为定压吸热过程，2-3 为可逆绝热膨胀过程，3-1 为定温放热过程。点 1 的参数是 $p_1=0.1MPa$，$T_1=300K$；点 2 的参数是 $T_2=1000K$。如循环中是 1kg 空气，其 $c_p=1.01kJ/(kg\cdot K)$，求循环热效率及净功。

UPDF
WWW.UPDF.COM

5-4　如上题，在热源及冷源之间进行一个卡诺循环 1-2′-3′-4′-1，其中 1-2′是可逆绝热压缩过程；2′-3′是定温吸热过程；3′-4′是可逆绝热膨胀过程；4′-1 是定温放热过程。点 1 的参数与上题相同，也是 $p_1=0.1\text{MPa}$，$T_1=300\text{K}$。吸热过程 2′-3′中的热量等于上题中定压过程 1-2 中的吸热量。如循环中也是 1kg 空气。求循环热效率及净功，并将本题及上题两个循环过程画在同一张 $T$-$s$ 图上进行比较。

5-9　0.1kg 空气进行不可逆绝热压缩，由 $p_1=0.1\text{MPa}$，$T_1=300\text{K}$ 增加到 0.3MPa。不可逆压缩过程所消耗的功是可逆过程的 1.1 倍，试求压缩终了时的温度及空气熵的变化。

5-16　某一刚性绝热容器，有一隔板将容器分为容积相等的两部分，每一部分容积均为 $0.1\text{m}^3$。如容器一边是温度为 40℃、压力为 0.4MPa 的空气，另一边是温度为 20℃、压力为 0.2MPa 的空气，当抽出隔板后，两部分空气均匀混合而达到热力平衡。求混合过程引起的空气熵的变化。

5-18　流量为 0.5kg/s 的压缩空气流过气轮机，如进行的是不可逆绝热膨胀过程，进入气轮机时空气的温度为 25℃，流出气轮机的压力 $p_2=\frac{1}{2.5}p_1$。如气轮机的实际功率为 20kW，求气体的出口温度。如空气在气轮机中进行定熵膨胀，出口压力 $p_2=\frac{1}{2.5}p_1$，则可得到理论功率为多少 kW？用 $T$-$s$ 图表示出这两种膨胀过程。

5-19　空气在气缸中被压缩，由 $p_1=0.1\text{MPa}$、$t_1=30℃$ 经多变过程到 $p_2=1\text{MPa}$，如多变指数 $n=1.3$，在压缩过程中放出的热量全部为环境所吸收，环境温度 $T_0=290\text{K}$。如压缩 1kg 空气，求由环境与空气所组成的孤立系统的熵变化。

5-24　设工质在热源 $T=1000\text{K}$ 与冷源 $T_0=300\text{K}$ 之间进行不可逆循环。当工质从热源 $T$ 吸热时存在 20K 温差，向冷源 $T_0$ 放热时也存在 20K 温差，其余两个为定熵膨胀及定熵压缩过程。求（1）循环热效率；（2）热源每提供 1000kJ 的热量，作功能力损失是多少？（3）该孤立系统作功能力损失是否符合 $l=T_0\Delta s_{iso}$？

UPDF
WWW.UPDF.COM

UPDF
WWW.UPDF.COM

UPDF
WWW.UPDF.COM

UPDF
WWW.UPDF.COM